합성 시나리오 · 도입 검토 데모

식품 포장·팔레타이징
공간 적합성과 도입 경제성 검토

구체적인 공장 배치에서 설치 후보를 비교하고,
현장 검증이 필요한 동선 위험과 회수기간을 함께 확인합니다.



SYNTHETIC FACTORY / 24 × 18 m

우선 검토 후보

A / 100 점

평면 조건 충족 · 휴리스틱 점수

후보 A 최소 이격

0.58 m

베이스 외곽과 가장 가까운 설비

단순 투자 회수

18.46 개월

입력 가정에 따른 계산값

판단 요약 · 후보 A를 상세 설계의 출발점으로 권고합니다. 다만 공장 전체 보행·물류 동선에는 적재물과의 겹침 및 공유 구간이 있어 별도의 재배치가 필요합니다.

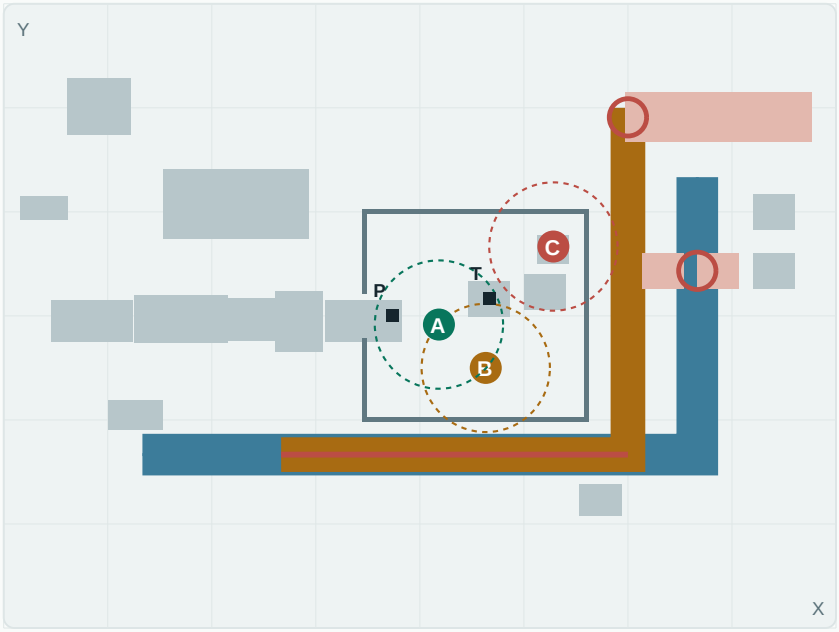
이 보고서는 실측 공장이 아닌 합성 3D 모델의 개념 검토입니다. 점수는 안전 인증 또는 설치 승인으로 해석할 수 없습니다.

후보 A를 우선 검토하되, 통로를 먼저 정리

좌표는 공장 중심을 원점으로 한 평면 X / Y, 단위는 m입니다. 모든 후보는 동일한 배치 데이터로 비교했습니다.

설치 후보	위치 (X, Y)	픽업 / 적재 거리	최소 이격	점수	판단
후보 A 포장라인 중앙	(0.55, -0.25)	1.37 / 1.63	0.58	100	우선 검토
후보 B 작업 동선 인접	(1.90, -1.50)	3.09 / 2.00	1.14	35	위치 조정
후보 C 제어반 인접	(3.85, 2.00)	5.06 / 2.38	-0.61	0	설치 불가

도달 반경 1.85 m · 베이스 지름 0.60 m · 이격 검토 여유 0.45 m. 최소 이격은 베이스 외곽에서 설비 외곽까지의 거리이며 음수는 겹침입니다.



동일 좌표 기반 개념 평면도

도달·이격 해석

A의 작업점 여유
픽업 0.48 m / 적재 0.22 m
이격 여유 적용 후 0.13 m

B는 두 작업점이 반경 밖입니다. 픽업 1.24 m, 적재 0.15 m가 부족하며 펜스·통로와 포락선이 겹칩니다.

C는 로봇 제어반과 베이스가 겹칩니다. 위치를 이동한 뒤 재검토해야 합니다.

- 보행 동선
- 물류 카트 동선
- 장애·공유 구간

동선 위험 | 후보 A의 높은 점수와 별개로 해소할 항목

01 보행 동선: 폭 1.20 m. X=8의 세로 구간에서 출하 파렛트와 겹쳐, 지정 중심선을 유지하는 폭은 0 m로 계산됩니다.

02 카트 동선: 폭 1.00 m로 설정 검토 폭 1.20 m 대비 0.20 m 부족합니다. X=6 구간은 적재 랙·출하 파렛트와 겹칩니다.

03 보행·카트 공통: Y=-4, X=-4~6 구간에서 중심선을 공유합니다. 적재 위치 조정, 동선 분리 및 통행 순서를 검토해야 합니다.

검토 폭 1.20 m는 조정 가능한 가정이며 법정 기준이 아닙니다. 중심선 유지 폭은 실측 유효 통로 폭과 다릅니다.

18.46개월, 입력 가정에 따른 단순 회수기간

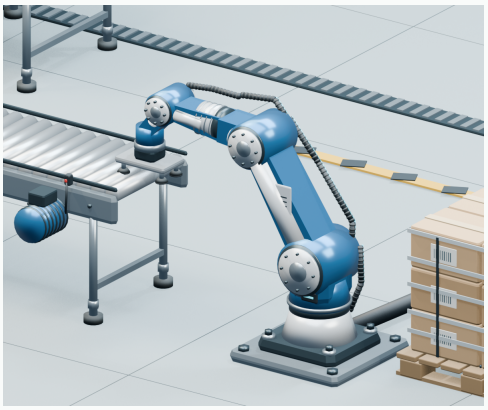
생산량 증가 효과를 추가하지 않고, 인건비 절감에서 월 유지비를 차감한 현금 절감액으로 계산합니다.

총 투자비	연간 순절감	단순 회수기간
6,500 만원	**4,226.4** 만원	**18.46** 개월

경제성 입력값

총 투자비	65,000,000 원
투입 인원	2명 → 1명
일 근로시간 / 월 근무일	8시간 / 22일
시간당 인건비	22,000 원
월 유지비	350,000 원
월 근로시간	176시간

검토 대상 · 개념 로봇



RS-1850 팔레타이저
도달 반경 1.85 m · 가반하중 12 kg

계산 과정

월 인건비 절감 = 1명 × 176시간 × 22,000원 = 3,872,000원

월 순절감 = 3,872,000원 - 350,000원 = 3,522,000원

회수기간 = 65,000,000원 ÷ 3,522,000원/월 = 18.46개월

3년 누적 순편익 = 연 순절감 42,264,000원 × 3년 - 투자비 = 61,792,000원

해석 범위

전 항목은 데모 입력값이며 실제 견적·급여 자료가 아닙니다. 단순 회수기간은 세금, 금융비용, 감가상각, 가동률 변동 및 생산량 증가 효과를 제외합니다.

RS-1850은 개념 모델입니다. 가반하중·높이·자세·관절 운동·센서·정지거리·법규 적합성을 이 분석으로 검증하지 않습니다.

다음 검증 단계

현장 치수와 설비 외곽을 실측하고, 파렛트 위치와 보행·카트 동선을 정리합니다.

후보 A의 실제 툴·관절 궤적 및 높이별 간섭, 방호와 정지거리를 전문 엔지니어가 확인합니다.

로봇·주변 설비 견적과 실제 운영 조건을 반영해 경제성을 다시 산정합니다.